ANALISI 1

Calcolo differenziale e Taylor

La derivata come limite del rapporto incrementale, le regole di calcolo, i teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange con le loro conseguenze, il teorema di de l'Hôpital e la formula di Taylor.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

La derivata

DERIVATA E RAPPORTO INCREMENTALE

Siano $f : A \to \mathbb{R}$ e x_0 un punto interno ad A. Il rapporto incrementale di f in x_0 relativo all'incremento $h \neq 0$ è

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

la pendenza della retta che passa per i punti $(x_0, f(x_0))$ e $(x_0 + h, f(x_0 + h))$ del grafico. f è derivabile in x_0 se esiste finito il limite

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0};$$

le due scritture coincidono con la sostituzione $x = x_0 + h$. Se f è derivabile in ogni punto di un insieme, la funzione $x \mapsto f'(x)$ è la funzione derivata. La derivata misura la rapidità con cui f varia vicino a x_0; con il suo segno si studiano monotonia, massimi e minimi, come mostrano i teoremi di questo capitolo.

DERIVATA DI X² CON LA DEFINIZIONE

$$\lim_{h \to 0} \frac{(x + h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (2x + h) = 2x$$

Il limite esiste finito per ogni $x \in \mathbb{R}$, quindi $f(x) = x^2$ è derivabile su $\mathbb{R}$ e $f'(x) = 2x$.

DERIVATE LATERALI

La derivata destra e la derivata sinistra di f in x_0 sono i limiti laterali del rapporto incrementale:

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \qquad f'_-(x_0) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

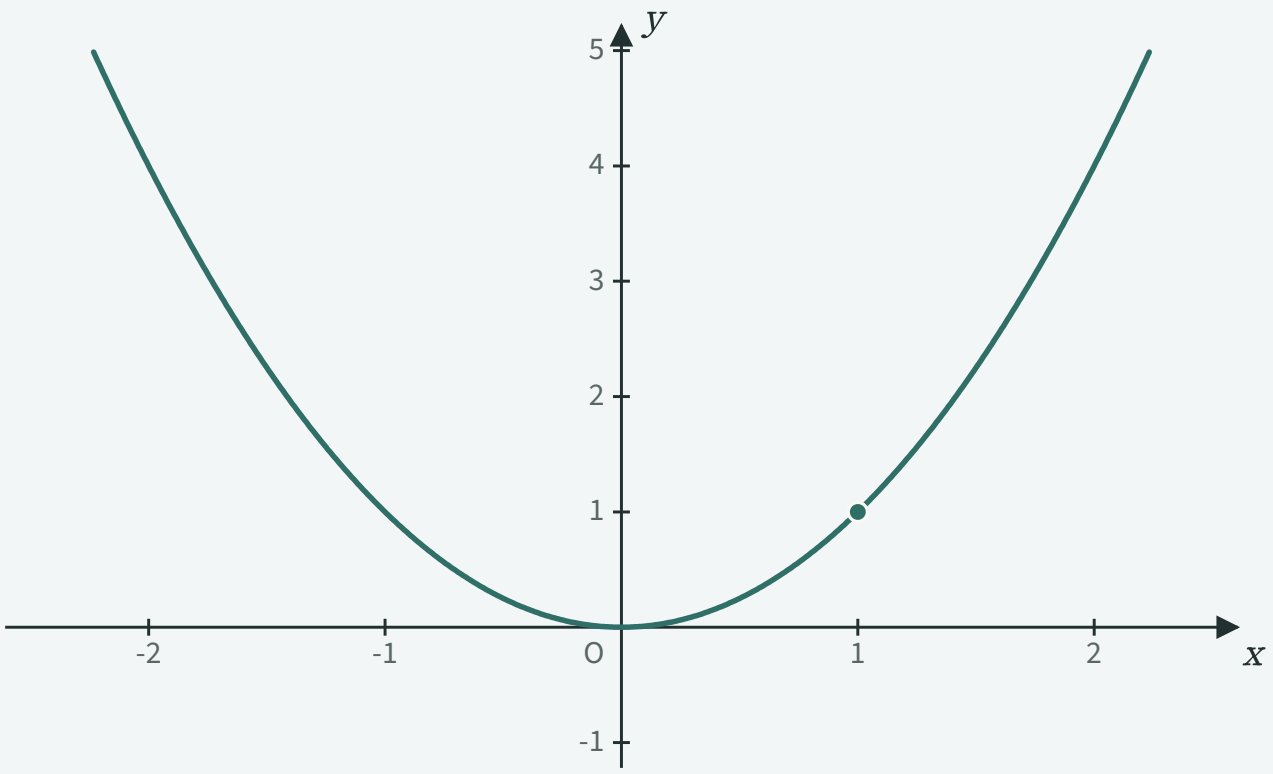
f è derivabile in x_0 se e solo se le due derivate laterali esistono finite e coincidono. Si usano nei punti di raccordo delle funzioni definite a tratti e nei punti in cui un valore assoluto cambia espressione.

RETTA TANGENTE AL GRAFICO

Se f è derivabile in x_0, la retta tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$ è

$$y = f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0).$$

Per $h \to 0$ il punto $(x_0 + h, f(x_0 + h))$ si avvicina a $(x_0, f(x_0))$ e la retta secante per i due punti tende alla tangente; poiché la pendenza della secante è il rapporto incrementale, la pendenza della tangente è $f'(x_0)$. Questo è il significato geometrico della derivata.



$y = x^2$: nel punto (1, 1) la retta tangente è $y = 2x - 1$, perché $f'(1) = 2$

Derivabilità e continuità

DERIVABILE IMPLICA CONTINUA

Se f è derivabile in x_0, allora f è continua in x_0. Per questo lo studio della derivabilità comincia dalla continuità: in un punto in cui f non è continua, f non è derivabile.

DIMOSTRAZIONE

Per $x \neq x_0$ vale l'identità

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0).$$

Per $x \to x_0$ il primo fattore tende a $f'(x_0)$ e il secondo a 0, quindi per il limite del prodotto $f(x) - f(x_0) \to f'(x_0) \cdot 0 = 0$, cioè $f(x) \to f(x_0)$, che è la definizione di continuità in x_0.

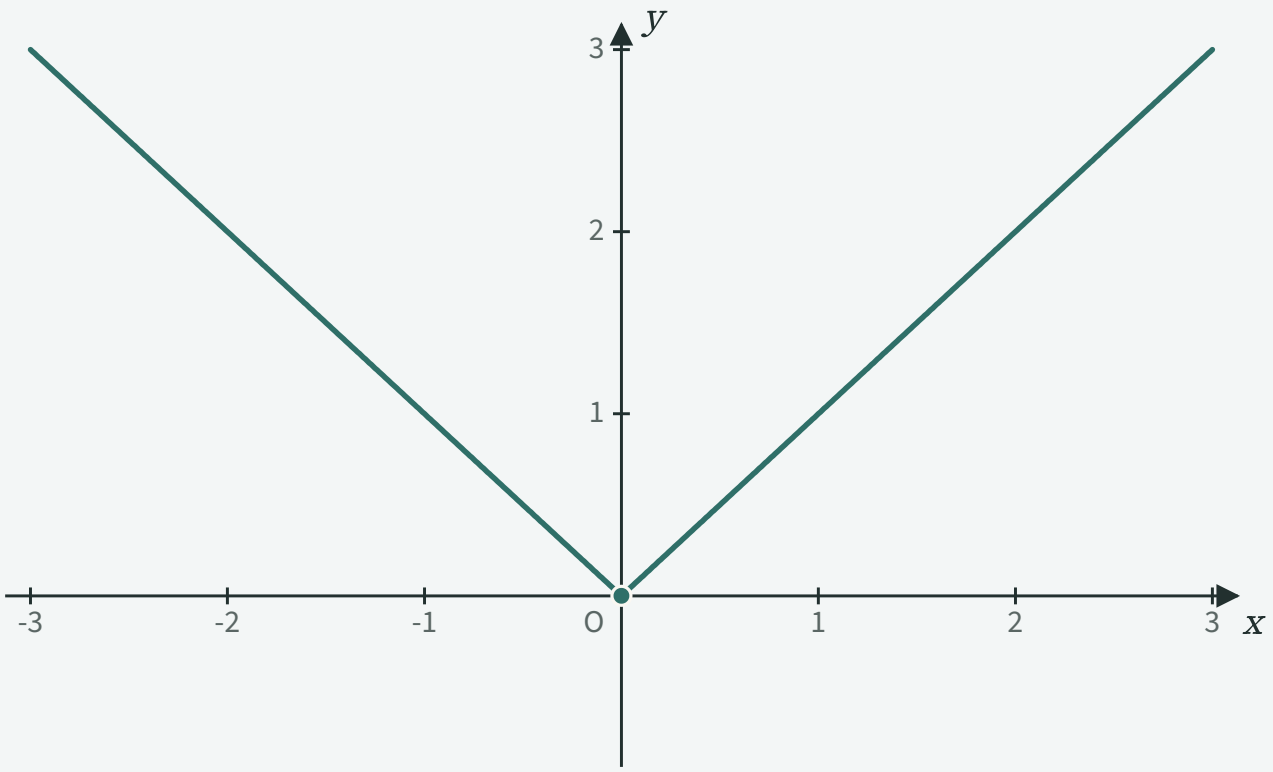
ATTENZIONE

L'implicazione non si inverte: $f(x) = |x|$ è continua in 0 ma non è derivabile in 0. Il rapporto incrementale $\frac{|h|}{h}$ vale 1 per $h > 0$ e -1 per $h < 0$, quindi le derivate laterali esistono e sono diverse.

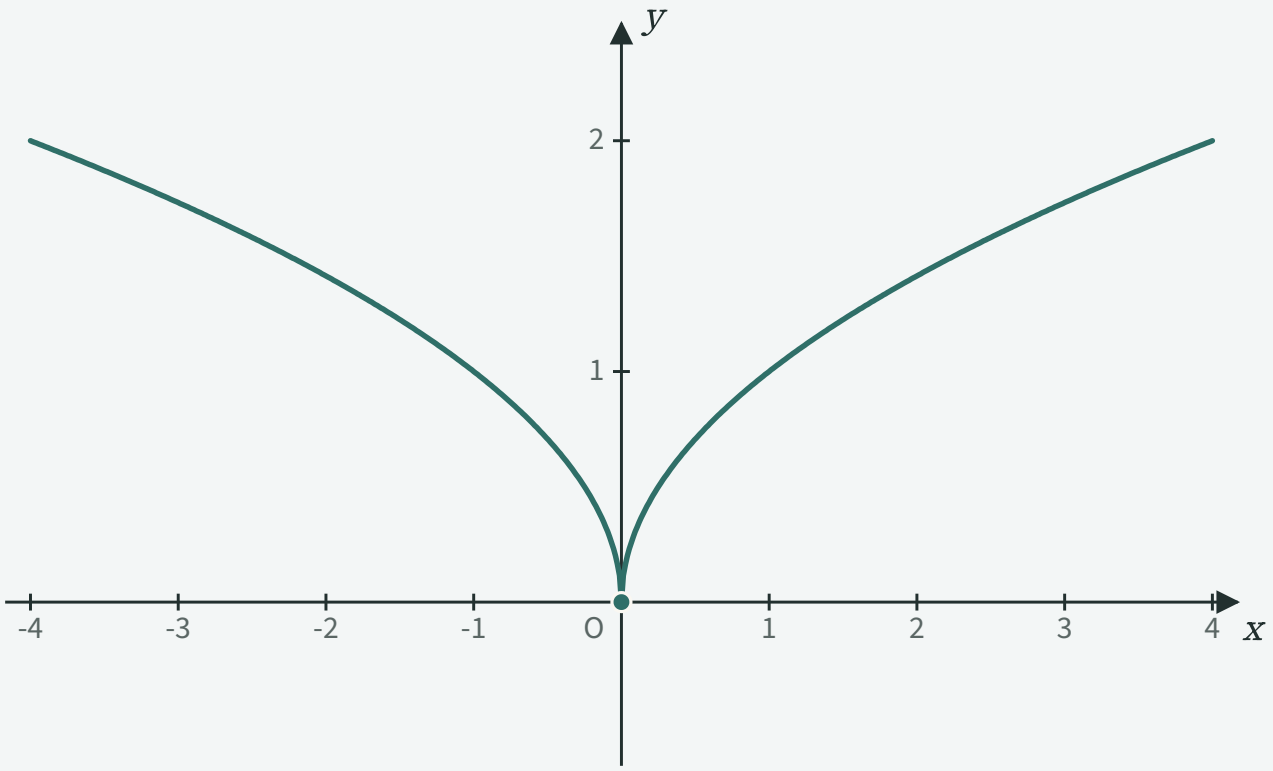
PUNTI ANGOLOSI, CUSPIDI, FLESSI A TANGENTE VERTICALE

Sia f continua in x_0 ma non derivabile in x_0. Il punto si classifica con i limiti laterali del rapporto incrementale.

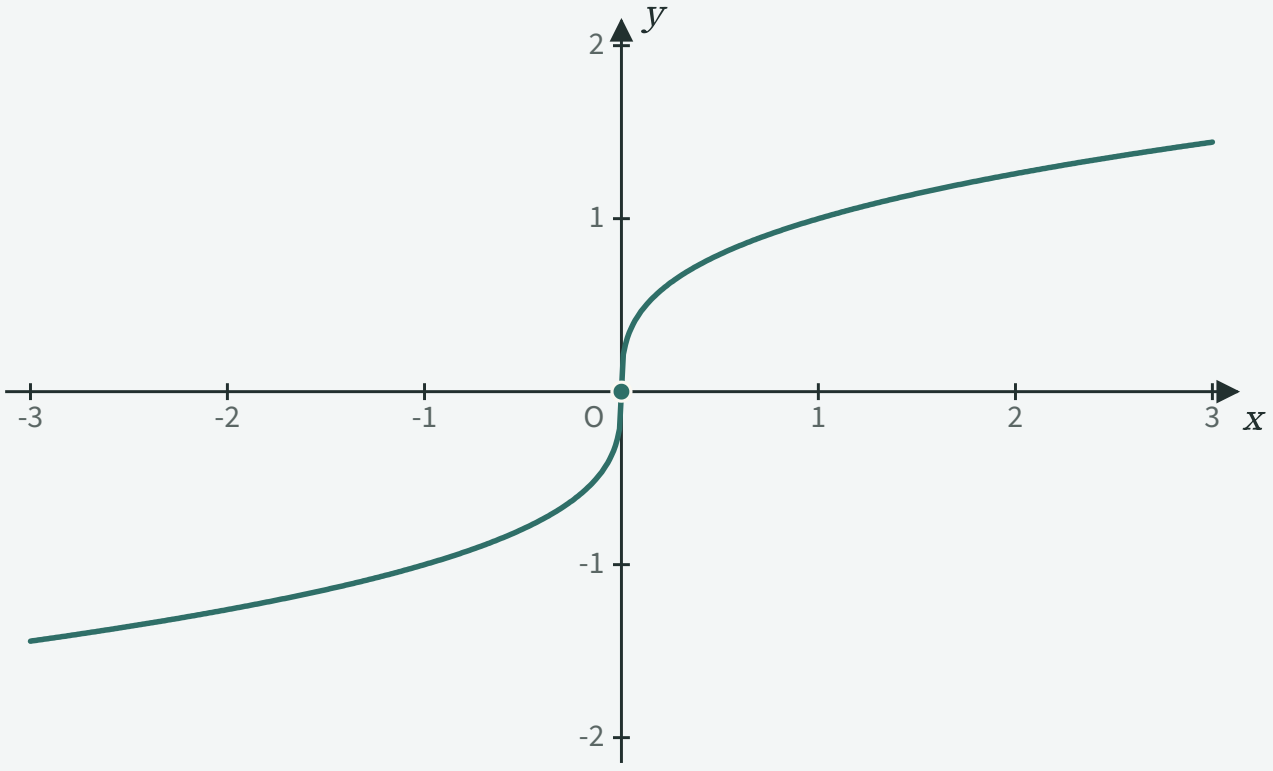
- Punto angoloso: le derivate laterali esistono, sono diverse e almeno una è finita. Esempio $f(x) = |x|$ in 0, con derivate laterali -1 e 1.
- Cuspide: il rapporto incrementale tende a $+\infty$ da una parte e a $-\infty$ dall'altra. Esempio $f(x) = \sqrt{|x|}$ in 0: il rapporto vale $\frac{1}{\sqrt{h}}$ per $h > 0$ e $-\frac{1}{\sqrt{-h}}$ per $h < 0$.
- Flesso a tangente verticale: il rapporto incrementale tende a $+\infty$ oppure a $-\infty$ da entrambe le parti. Esempio $f(x) = \sqrt[3]{x}$ in 0, dove il rapporto $\frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt[3]{h^2}}$ tende a $+\infty$; la tangente è la retta verticale $x = x_0$.



y = |x|: punto angoloso in 0



y = √|x|: cuspide in 0



y = ∛x: flesso a tangente verticale in 0

Regole di derivazione

DERIVATA DI SOMMA, PRODOTTO E QUOZIENTE

Se f e g sono derivabili in x, allora, con $c \in \mathbb{R}$:

$$(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x), \qquad (c\,f)'(x) = c\,f'(x),$$

$$(f\,g)'(x) = f'(x)\,g(x) + f(x)\,g'(x),$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)\,g(x) - f(x)\,g'(x)}{g(x)^2} \quad \text{se } g(x) \neq 0.$$

Con queste regole e con la tabella delle derivate elementari si deriva ogni funzione costruita con le quattro operazioni, senza tornare alla definizione.

DIMOSTRAZIONE

Per il prodotto si somma e si sottrae $f(x)\,g(x+h)$ al numeratore del rapporto incrementale:

$$\frac{f(x+h)\,g(x+h) - f(x)\,g(x)}{h} = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}\,g(x+h) + f(x)\,\frac{g(x+h)-g(x)}{h}.$$

Per $h \to 0$ il rapporto incrementale di f tende a $f'(x)$ e quello di g a $g'(x)$; inoltre g è derivabile in x, quindi continua in x, perciò $g(x+h) \to g(x)$. Per l'algebra dei limiti l'espressione tende a $f'(x)\,g(x) + f(x)\,g'(x)$. La regola della somma si dimostra separando il rapporto incrementale nei due rapporti di f e di g; quella del quoziente si ottiene applicando la regola del prodotto a $f \cdot \dfrac{1}{g}$, dove la derivata di $\dfrac{1}{g}$ si calcola con la regola della funzione composta.

DERIVABILE IMPLICA CONTINUA

Se f è derivabile in x_0, allora f è continua in x_0.

DERIVATA DELLA FUNZIONE COMPOSTA

Se g è derivabile in x e f è derivabile in $g(x)$, allora $f \circ g$ è derivabile in x e

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Si deriva la funzione esterna lasciando intatto l'argomento, poi si moltiplica per la derivata dell'argomento: la derivata di e^{x^2} è $e^{x^2} \cdot 2x$. Con composizioni ripetute la regola si applica a catena, dall'esterno verso l'interno.

DERIVATA DELLA FUNZIONE INVERSA

Sia f invertibile e derivabile in x_0 con $f'(x_0) \neq 0$, con inversa f^{-1} continua in $y_0 = f(x_0)$. Allora f^{-1} è derivabile in y_0 e

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Con questo teorema si derivano le inverse delle funzioni elementari. Per $f(x) = \tan x$ e $y = \tan x$ si ottiene

$$(\arctan)'(y) = \frac{1}{1 + \tan^2 x} = \frac{1}{1 + y^2}.$$

DERIVATE DELLE FUNZIONI ELEMENTARI

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
x^α	$\alpha\, x^{\alpha-1}$	$\cos x$	$-\sin x$
e^x	e^x	$\tan x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
a^x	$a^x \ln a$	$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\arccos x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
$\sin x$	$\cos x$	$\arctan x$	$\dfrac{1}{1 + x^2}$

La derivata di una funzione costante è nulla, perché il rapporto incrementale è identicamente nullo. Ogni formula vale nei punti interni al dominio. Le derivate di esponenziale, logaritmo e seno si ottengono dalla definizione con i limiti notevoli; per esempio

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h} \to e^x.$$

Le derivate delle funzioni inverse seguono dal teorema precedente.

Massimi, minimi e teoremi del valore medio

MASSIMO E MINIMO LOCALE

$x_0 \in A$ è un punto di massimo locale per $f : A \to \mathbb{R}$ se esiste un intorno U di x_0 tale che $f(x) \leq f(x_0)$ per ogni $x \in U \cap A$; è un punto di minimo locale se vale la disuguaglianza opposta. Un punto di massimo o di minimo assoluto, cioè in cui la disuguaglianza vale su tutto A, è anche locale. La ricerca degli estremi locali è uno degli scopi del calcolo differenziale; il teorema di Fermat dice dove cercarli.

TEOREMA DI FERMAT

Se x_0 è un punto di massimo o di minimo locale per f, interno al dominio, e f è derivabile in x_0, allora $f'(x_0) = 0$. I punti in cui la derivata si annulla si chiamano punti stazionari. Il teorema riduce la ricerca degli estremi su un intervallo a un elenco di candidati: i punti stazionari, i punti di non derivabilità e gli estremi dell'intervallo.

DIMOSTRAZIONE

Sia x_0 un punto di massimo locale; per il minimo si ragiona con le disuguaglianze opposte. Poiché x_0 è interno al dominio, per $|h|$ abbastanza piccolo il punto $x_0 + h$ appartiene al dominio e vale $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$. Per $h > 0$ il rapporto incrementale ha numeratore ≤ 0 e denominatore > 0, quindi è ≤ 0; poiché il limite conserva le disuguaglianze larghe, per $h \to 0^+$ si ottiene $f'(x_0) \leq 0$. Per $h < 0$ il rapporto ha numeratore ≤ 0 e denominatore < 0, quindi è ≥ 0, e per $h \to 0^-$ si ottiene $f'(x_0) \geq 0$. Dalle due disuguaglianze segue $f'(x_0) = 0$.

ATTENZIONE

La condizione $f'(x_0) = 0$ è necessaria per un estremo locale interno, non sufficiente: $f(x) = x^3$ ha derivata nulla in 0 e in 0 non ha né massimo né minimo locale, perché è strettamente crescente. Serve inoltre che x_0 sia interno: $f(x) = x$ su $[0, 1]$ ha massimo in $x = 1$ con $f'(1) = 1 \neq 0$.

TEOREMA DI ROLLE

Sia f continua in $[a, b]$, derivabile in (a, b), con $f(a) = f(b)$. Allora esiste $c \in (a, b)$ tale che $f'(c) = 0$. Tra due punti del grafico alla stessa quota esiste quindi un punto a tangente orizzontale. Dal teorema di Rolle si deduce il teorema di Lagrange.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Poiché f è continua in $[a, b]$, per il teorema di Weierstrass f assume su $[a, b]$ un valore massimo M e un valore minimo m.
>
> - Se $M = m$, la funzione è costante su $[a, b]$, quindi $f'(c) = 0$ per ogni $c \in (a, b)$.
> - Se $M > m$, almeno uno dei due valori è diverso da $f(a) = f(b)$, quindi è assunto in un punto c interno all'intervallo. Il punto c è un estremo locale interno e f è derivabile in c, perciò per il teorema di Fermat $f'(c) = 0$.

TEOREMA DI WEIERSTRASS

Se f è continua in $[a, b]$, allora f assume massimo e minimo su $[a, b]$.

TEOREMA DI LAGRANGE

Sia f continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b). Allora esiste $c \in (a, b)$ tale che

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Il rapporto a destra è la pendenza della retta per gli estremi del grafico: esiste un punto in cui la tangente è parallela a quella retta. Dal teorema seguono il legame tra segno della derivata e monotonia e le stime del tipo $|f(b) - f(a)| \leq K\,|b - a|$ quando $|f'| \leq K$ sull'intervallo.

DIMOSTRAZIONE

Si definisce la funzione ausiliaria

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}\,(x - a),$$

la differenza tra f e la retta per i punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. g è continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b), perché somma di f e di un polinomio di primo grado; inoltre $g(a) = 0$ e $g(b) = f(b) - f(a) - \big(f(b) - f(a)\big) = 0$. Le ipotesi del teorema di Rolle sono quindi soddisfatte ed esiste $c \in (a, b)$ con $g'(c) = 0$. Poiché

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

da $g'(c) = 0$ segue $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

TEOREMA DI ROLLE

Se f è continua in $[a, b]$, derivabile in (a, b) e $f(a) = f(b)$, allora esiste $c \in (a, b)$ con $f'(c) = 0$.

TEOREMA DI CAUCHY

Siano f e g continue in $[a,b]$ e derivabili in (a,b). Allora esiste $c \in (a,b)$ tale che

$$\big(f(b)-f(a)\big)\,g'(c) = \big(g(b)-g(a)\big)\,f'(c).$$

Se inoltre $g'(x) \neq 0$ in (a,b), allora $g(b) \neq g(a)$ per il teorema di Rolle e l'uguaglianza si scrive

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

Per $g(x)=x$ si riottiene il teorema di Lagrange. La dimostrazione applica il teorema di Rolle alla funzione $h(x) = \big(f(b)-f(a)\big)g(x) - \big(g(b)-g(a)\big)f(x)$. Il teorema di Cauchy è il passo con cui si dimostra il teorema di de l'Hôpital.

Conseguenze del teorema di Lagrange

MONOTONIA E SEGNO DELLA DERIVATA

Sia f derivabile su un intervallo I.

- $f'(x) \geq 0$ per ogni $x \in I$ se e solo se f è crescente su I; analogamente, $f'(x) \leq 0$ su I se e solo se f è decrescente su I.
- Se $f'(x) > 0$ per ogni $x \in I$, allora f è strettamente crescente su I. Questa condizione è sufficiente, non necessaria: x^3 è strettamente crescente su $\mathbb{R}$ e ha derivata nulla in 0.

Lo studio del segno di f' determina gli intervalli di monotonia e, con il teorema di Fermat, classifica i punti stazionari; così si costruisce lo studio di funzione.

DIMOSTRAZIONE

Sia $f'(x) \geq 0$ su I e siano $x_1 < x_2$ in I. Per il teorema di Lagrange su $[x_1,x_2]$ esiste $c \in (x_1,x_2)$ con

$$f(x_2)-f(x_1) = f'(c)\,(x_2-x_1) \geq 0,$$

quindi $f(x_1) \leq f(x_2)$ e f è crescente su I; se $f' > 0$ su I la disuguaglianza è stretta e la monotonia è stretta. Viceversa, sia f crescente su I e sia $x_0 \in I$: per ogni $x \neq x_0$ il rapporto $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ ha numeratore e denominatore dello stesso segno, quindi è ≥ 0, perciò anche il suo limite $f'(x_0)$ è ≥ 0.

TEOREMA DI LAGRANGE

Se f è continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b), esiste $c \in (a, b)$ con $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

DERIVATA NULLA SU UN INTERVALLO

Se f è derivabile su un intervallo I e $f'(x) = 0$ per ogni $x \in I$, allora f è costante su I. Di conseguenza due funzioni con la stessa derivata su un intervallo differiscono per una costante; su questo fatto si basa il calcolo delle primitive, trattato nel capitolo sugli integrali.

DIMOSTRAZIONE

Siano $x_1 < x_2$ due punti qualsiasi di I. Per il teorema di Lagrange su $[x_1, x_2]$ esiste $c \in (x_1, x_2)$ con $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)\,(x_2 - x_1) = 0$, quindi $f(x_1) = f(x_2)$. I valori di f in due punti qualsiasi coincidono, perciò f è costante su I.

ATTENZIONE

L'ipotesi che il dominio sia un intervallo non si può togliere: $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ ha derivata nulla in ogni punto di $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, vale -1 sui negativi e 1 sui positivi, quindi non è costante. Il teorema si applica separatamente a ciascuno dei due intervalli $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$.

LIMITE DELLA DERIVATA

Sia f continua in x_0 e derivabile in un intorno di x_0, tranne al più x_0. Se $f'(x) \to L \in \mathbb{R}$ per $x \to x_0$, allora f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = L$; la versione con i limiti laterali dà le derivate laterali. Si dimostra applicando il teorema di Lagrange sull'intervallo di estremi x_0 e x. Con questo criterio si studia la derivabilità delle funzioni a tratti: si deriva ciascuna espressione e si calcolano i limiti laterali della derivata nei punti di raccordo. Se il limite di f' non esiste, il criterio non dà informazioni e si torna al rapporto incrementale.

Il teorema di de l'Hôpital

TEOREMA DI DE L'HÔPITAL

Siano $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ e U un intorno di x_0. Se

$$\begin{cases} f \text{ e } g \text{ derivabili in } U \setminus \{x_0\}, \text{ con } g'(x) \neq 0 \text{ in } U \setminus \{x_0\} \\ f(x) \to 0 \text{ e } g(x) \to 0 \text{ per } x \to x_0, \text{ oppure } |f(x)| \to +\infty \text{ e } |g(x)| \to +\infty \\ \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} \end{cases}$$

allora

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Lo stesso vale per i limiti laterali. Il teorema si usa sulle forme indeterminate $\dfrac{0}{0}$ e $\dfrac{\infty}{\infty}$; le forme $0 \cdot \infty$ e $\infty - \infty$ vi si riconducono con trasformazioni algebriche, le forme esponenziali 1^∞, 0^0, ∞^0 con la scrittura $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$. La dimostrazione usa il teorema di Cauchy e si omette. Con questo teorema si dimostra la gerarchia degli infiniti enunciata nel capitolo sui limiti.

ESEMPIO

Per $x \to +\infty$ il rapporto $\dfrac{x}{e^x}$ è nella forma $\dfrac{\infty}{\infty}$, con f e g derivabili e $g'(x) = e^x \neq 0$. Poiché il rapporto delle derivate soddisfa

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{e^x} = 0,$$

il teorema si applica e $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$.

ATTENZIONE

Il teorema richiede tutte le ipotesi.

- Se il rapporto non è una forma indeterminata, la sostituzione con il rapporto delle derivate altera il risultato: $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x+1}{x+2} = \dfrac{1}{2}$, mentre il rapporto delle derivate vale 1.
- Se il limite di $\dfrac{f'}{g'}$ non esiste, il teorema non si applica e il limite va calcolato per altra via: per $x \to +\infty$ si ha $\dfrac{x + \sin x}{x} \to 1$, mentre il rapporto delle derivate $\dfrac{1 + \cos x}{1}$ non ammette limite.

Derivate successive

DERIVATE SUCCESSIVE E CLASSI DI REGOLARITÀ

Se la funzione derivata f' è a sua volta derivabile, la sua derivata $f'' = (f')'$ è la derivata seconda di f; iterando si definisce la derivata n-esima $f^{(n)}$, con la convenzione $f^{(0)} = f$. f è di classe C^n su un intervallo se è derivabile n volte e $f^{(n)}$ è continua; è di classe C^∞ se ammette derivate di ogni ordine. Le funzioni elementari sono C^∞ nei punti interni del proprio dominio. La derivata seconda interviene nello studio della concavità, trattato nel capitolo sullo studio di funzione; le derivate successive costruiscono il polinomio di Taylor.

ESEMPIO

Per $f(x) = \sin x$ si ha $f'(x) = \cos x$, $f''(x) = -\sin x$, $f'''(x) = -\cos x$, $f^{(4)}(x) = \sin x$, e da qui le derivate si ripetono con periodo 4. In $x = 0$ valgono $0, 1, 0, -1$, poi di nuovo $0, 1, 0, -1$: sono i coefficienti che compaiono nello sviluppo di McLaurin del seno.

La formula di Taylor

FORMULA DI TAYLOR CON RESTO DI PEANO

Sia f derivabile n volte in x_0. Allora, per $x \to x_0$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}\,(x - x_0)^k + o\big((x - x_0)^n\big).$$

Il polinomio $T_n(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}\,(x - x_0)^k$ è il polinomio di Taylor di ordine n di f centrato in x_0; per $x_0 = 0$ si parla di formula e di polinomio di McLaurin. Il resto $o\big((x - x_0)^n\big)$ dice che l'errore tende a 0 più rapidamente di $(x - x_0)^n$, quindi il polinomio approssima f vicino a x_0 a meno di un errore trascurabile rispetto all'ultima potenza scritta. Per $n = 1$ la formula diventa $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$, l'approssimazione con la retta tangente. Questa forma del resto serve nel calcolo dei limiti; la dimostrazione applica più volte il teorema di de l'Hôpital al rapporto tra $f(x) - T_n(x)$ e $(x - x_0)^n$ e si omette.

FORMULA DI TAYLOR CON RESTO DI LAGRANGE

Sia f derivabile $n+1$ volte in un intervallo I e siano $x_0, x \in I$ con $x \neq x_0$. Allora esiste c compreso strettamente tra x_0 e x tale che

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}\,(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}\,(x-x_0)^{n+1}.$$

Per $n = 0$ la formula è il teorema di Lagrange. Il punto c non è noto; tuttavia, se $|f^{(n+1)}| \le K$ su I, dalla formula segue la stima

$$\bigl|f(x) - T_n(x)\bigr| \le \frac{K}{(n+1)!}\,|x-x_0|^{n+1},$$

con cui si calcolano valori approssimati di una funzione con un errore controllato.

SVILUPPI DI MCLAURIN DELLE FUNZIONI ELEMENTARI

Per $x \to 0$:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n),$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6), \qquad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \qquad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}\,x^2 + o(x^2),$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n), \qquad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^6).$$

Ogni sviluppo si ottiene dalla formula di Taylor calcolando le derivate successive in 0; i termini seguenti proseguono con lo stesso schema (per seno e arcotangente compaiono solo potenze dispari a segni alterni, per il coseno solo potenze pari). Arrestati al primo ordine utile, gli sviluppi restituiscono i limiti notevoli: $\sin x = x + o(x)$ equivale a $\dfrac{\sin x}{x} \to 1$.

ALGEBRA DEGLI O-PICCOLO

Nei calcoli per $x \to 0$ i resti si combinano con regole fisse (m, n interi positivi, $c \neq 0$):

$$o(x^n) + o(x^n) = o(x^n), \qquad c \cdot o(x^n) = o(x^n),$$

$$x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}), \qquad o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}),$$

$$o(x^m) = o(x^n) \quad \text{per } m > n.$$

Ogni uguaglianza si legge da sinistra a destra: la somma di due quantità trascurabili rispetto a x^n è trascurabile rispetto a x^n, e così per le altre. L'ultima regola abbassa l'ordine di un resto per uniformarlo agli altri termini. Nelle funzioni composte si sostituisce lo sviluppo della funzione interna al posto della variabile dello sviluppo esterno, come mostrano le schede sugli sviluppi di funzioni composte.

LIMITE CON LA FORMULA DI TAYLOR

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - 1 - x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

I termini 1 e x dello sviluppo si cancellano con quelli sottratti, quindi il primo termine rimasto al numeratore è $\frac{x^2}{2}$; poiché $\frac{o(x^2)}{x^2} \to 0$, il limite vale $\frac{1}{2}$.

ATTENZIONE

L'ordine dello sviluppo va scelto in modo che al numeratore resti un termine non nullo. Nel limite $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$, lo sviluppo $\sin x = x + o(x)$ lascia al numeratore solo $o(x)$, un'informazione insufficiente rispetto a x^3; con $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ il numeratore diventa $-\frac{x^3}{6} + o(x^3)$ e il limite vale $-\frac{1}{6}$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Derivate con la definizione

Esercizio 1

Calcolare con la definizione la derivata di $f(x) = x^2 - 3x$ in un punto generico $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^2 - 3(x+h) - x^2 + 3x}{h} \\ &= \frac{2xh + h^2 - 3h}{h} = 2x + h - 3\end{aligned}$$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} (2x + h - 3) = 2x - 3$$

Si scrive il rapporto incrementale e si sviluppa il quadrato $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$. I termini x^2 e $-3x$ si cancellano con quelli sottratti, quindi al numeratore restano solo i termini che contengono h. Dopo la semplificazione di h il rapporto vale $2x + h - 3$, una funzione continua di h, perciò il limite per $h \to 0$ si calcola per sostituzione e vale $2x - 3$. Il limite esiste finito per ogni x, dunque f è derivabile su tutto $\mathbb{R}$ con $f'(x) = 2x - 3$.

Esercizio 2

Calcolare con la definizione la derivata di $f(x) = \dfrac{1}{x}$ nei punti $x \neq 0$.

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \frac{1}{h}\left(\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{h} \cdot \frac{x - (x+h)}{x\,(x+h)} \\ &= \frac{-h}{h\,x\,(x+h)} = -\frac{1}{x\,(x+h)}\end{aligned}$$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \left(-\frac{1}{x\,(x+h)}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

La differenza delle due frazioni si porta al denominatore comune $x(x+h)$, e il numeratore diventa $x - (x+h) = -h$. Il fattore h si semplifica con il denominatore del rapporto incrementale, quindi per ogni $h \neq 0$ abbastanza piccolo il rapporto vale $-\dfrac{1}{x(x+h)}$. Per $h \to 0$ il denominatore tende a x^2, perciò la derivata è $-\dfrac{1}{x^2}$ in ogni punto $x \neq 0$, in accordo con la regola di derivazione della potenza applicata a x^{-1}.

Esercizio 3

Calcolare con la definizione la derivata di $f(x) = \sqrt{x}$ nei punti $x > 0$ e studiare la derivabilità in $x = 0$.

$$\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} = \frac{\left(\sqrt{x+h}-\sqrt{x}\right)\left(\sqrt{x+h}+\sqrt{x}\right)}{h\left(\sqrt{x+h}+\sqrt{x}\right)}$$
$$= \frac{h}{h\left(\sqrt{x+h}+\sqrt{x}\right)} = \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \qquad (x>0)$$

In $x=0$:

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{\sqrt{h}-0}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty,$$

quindi f non è derivabile in 0.

Per $h \to 0$ il rapporto incrementale è una forma indeterminata $\dfrac{0}{0}$ e si razionalizza moltiplicando numeratore e denominatore per $\sqrt{x+h}+\sqrt{x}$: al numeratore compare $(x+h)-x = h$, che si semplifica con il fattore h al denominatore. Il denominatore rimasto tende a $2\sqrt{x}$, perciò $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ in ogni punto $x>0$.

In $x=0$ il dominio prosegue solo verso destra, quindi si studia la derivata destra. Il rapporto incrementale vale $\dfrac{1}{\sqrt{h}}$ e tende a $+\infty$, dunque la derivata destra non esiste finita e f non è derivabile in 0; il grafico esce dall'origine con tangente verticale.

Scheda 2 · Derivate di funzioni composte

Esercizio 1

Calcolare la derivata di $f(x) = \sin(3x^2 + 1)$.

$$f'(x) = \cos(3x^2 + 1) \cdot \left(3x^2 + 1\right)' = 6x \cos(3x^2 + 1)$$

La funzione è composta: la funzione esterna è il seno, l'argomento è $3x^2 + 1$. Poiché la derivata del seno è il coseno, si scrive $\cos(3x^2 + 1)$ lasciando intatto l'argomento; la regola della funzione composta richiede poi di moltiplicare per la derivata dell'argomento, che vale $6x$. La derivata è quindi $6x \cos(3x^2 + 1)$, definita su tutto $\mathbb{R}$.

Esercizio 2

Calcolare la derivata di $f(x) = \ln(x^2 + 4)$.

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + 4} \cdot \left(x^2 + 4\right)' = \frac{2x}{x^2 + 4}$$

Il polinomio $x^2 + 4$ è positivo per ogni x, quindi la funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$. La funzione esterna è il logaritmo, la cui derivata è il reciproco dell'argomento, perciò il primo fattore è $\dfrac{1}{x^2 + 4}$; la derivata dell'argomento vale $2x$. Il prodotto dei due fattori dà $f'(x) = \dfrac{2x}{x^2 + 4}$.

Esercizio 3

Calcolare la derivata di $f(x) = \sqrt{1 + e^{2x}}$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1 + e^{2x}}} \cdot \left(1 + e^{2x}\right)' = \frac{2\,e^{2x}}{2\sqrt{1 + e^{2x}}} = \frac{e^{2x}}{\sqrt{1 + e^{2x}}}$$

La composizione ha tre livelli: la radice quadrata, la funzione $1 + e^{2x}$ e l'esponente $2x$. La derivata della radice è $\dfrac{1}{2\sqrt{\cdot}}$ con l'argomento intatto, quindi il primo fattore è $\dfrac{1}{2\sqrt{1 + e^{2x}}}$. Per derivare $1 + e^{2x}$ si applica di nuovo la regola della composta: la derivata di e^{2x} è e^{2x} moltiplicato per la derivata dell'esponente, cioè $2e^{2x}$. Il fattore 2 si semplifica con il 2 della radice, perciò $f'(x) = \dfrac{e^{2x}}{\sqrt{1 + e^{2x}}}$. Poiché $1 + e^{2x} > 0$ per ogni x, la derivata è definita su tutto $\mathbb{R}$.

Scheda 3 · Rette tangenti

Esercizio 1

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $f(x) = x^3 - 2x$ nel punto di ascissa $x_0 = 1$.

$$f(1) = 1 - 2 = -1$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2, \qquad f'(1) = 3 - 2 = 1$$

$$y = f(1) + f'(1)\,(x - 1) = -1 + (x - 1) = x - 2$$

La retta tangente è $y = x - 2$.

La retta tangente passa per il punto $(x_0, f(x_0))$ e ha pendenza $f'(x_0)$, quindi servono i due valori $f(1)$ e $f'(1)$. Il valore della funzione è $f(1) = -1$. La derivata si calcola con le regole della somma e della potenza e vale $3x^2 - 2$, perciò la pendenza è $f'(1) = 1$. Sostituendo nella formula della tangente si ottiene $y = -1 + 1 \cdot (x - 1)$, cioè la retta $y = x - 2$.

Esercizio 2

Determinare i punti del grafico di $f(x) = x^3 - 3x$ in cui la retta tangente è orizzontale e scrivere le tangenti corrispondenti.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3\,(x^2 - 1) = 0 \iff x = -1 \text{ oppure } x = 1$$

$$f(-1) = -1 + 3 = 2, \qquad f(1) = 1 - 3 = -2$$

I punti sono $(-1, 2)$ e $(1, -2)$; le tangenti sono le rette $y = 2$ e $y = -2$.

Una retta è orizzontale quando il suo coefficiente angolare è nullo, quindi si cercano i punti in cui $f'(x) = 0$. La derivata vale $3x^2 - 3$ e si annulla per $x^2 = 1$, cioè nei due punti $x = -1$ e $x = 1$. Le ordinate corrispondenti sono $f(-1) = 2$ e $f(1) = -2$. In un punto a tangente orizzontale la tangente è la retta costante che passa per il punto, perciò le due tangenti sono $y = 2$ e $y = -2$.

Esercizio 3

Determinare il punto del grafico di $f(x) = \ln x$ in cui la retta tangente è parallela alla retta $y = \dfrac{x}{2}$ e scrivere la tangente.

$$f'(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \iff x = 2$$

$$f(2) = \ln 2$$

$$y = \ln 2 + \frac{1}{2}(x - 2) = \frac{x}{2} + \ln 2 - 1$$

Il punto è $(2, \ln 2)$; la tangente è la retta $y = \dfrac{x}{2} + \ln 2 - 1$.

Due rette sono parallele quando hanno lo stesso coefficiente angolare, quindi si cerca il punto in cui la derivata vale $\dfrac{1}{2}$, la pendenza della retta assegnata. La derivata del logaritmo è $\dfrac{1}{x}$ e l'equazione $\dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{2}$ ha l'unica soluzione $x = 2$, che appartiene al dominio $(0, +\infty)$. L'ordinata del punto di tangenza è $f(2) = \ln 2$. La tangente passa per $(2, \ln 2)$ con pendenza $\dfrac{1}{2}$, perciò la sua equazione è $y = \dfrac{x}{2} + \ln 2 - 1$, parallela alla retta data e distinta da essa.

Scheda 4 · Derivabilità di funzioni a tratti e con valore assoluto

Esercizio 1

Studiare la derivabilità di $f(x) = x\,|x|$ su $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geq 0 \\ -x^2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

In $x = 0$, con la definizione:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h\,|h|}{h} = \lim_{h \to 0} |h| = 0$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ -2x & \text{se } x < 0 \end{cases} \qquad \text{cioè } f'(x) = 2\,|x|$$

f è derivabile su tutto $\mathbb{R}$.

Il valore assoluto si elimina distinguendo il segno di x: per $x \geq 0$ la funzione vale x^2, per $x < 0$ vale $-x^2$. Nei punti $x \neq 0$ la funzione coincide con un polinomio in un intorno del punto, quindi è derivabile con derivata $2x$ oppure $-2x$. Nel punto di raccordo $x = 0$ si usa la definizione: il rapporto incrementale vale $\dfrac{h\,|h|}{h} = |h|$ e tende a 0, perciò $f'(0) = 0$. Le tre espressioni si riassumono nella formula $f'(x) = 2\,|x|$: la presenza del valore assoluto nella traccia non impedisce la derivabilità, che va verificata e non esclusa in partenza.

Esercizio 2

Determinare i punti di non derivabilità di $f(x) = |x^2 - 1|$ e classificarli.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } x \leq -1 \text{ oppure } x \geq 1 \\ 1 - x^2 & \text{se } -1 < x < 1 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } |x| > 1 \\ -2x & \text{se } |x| < 1 \end{cases}$$

Limiti laterali della derivata nei raccordi:

$$\lim_{x \to 1^-} (-2x) = -2, \qquad \lim_{x \to 1^+} 2x = 2$$

$$\lim_{x \to -1^-} 2x = -2, \qquad \lim_{x \to -1^+} (-2x) = 2$$

f non è derivabile in $x = -1$ e in $x = 1$: entrambi sono punti angolosi.

Il valore assoluto si apre studiando il segno di $x^2 - 1$, positivo per $|x| \geq 1$ e negativo per $|x| < 1$. La funzione è continua su $\mathbb{R}$, perché composizione del polinomio $x^2 - 1$ con il valore assoluto, entrambi continui; la continuità nei raccordi è la condizione preliminare per parlare di derivate laterali finite. All'interno di ciascuna zona la funzione coincide con un polinomio, quindi è derivabile con le derivate indicate.

Nei punti $x = \pm 1$ la funzione è continua e la derivata ammette limiti laterali finiti, perciò per il criterio del limite della derivata questi limiti sono le derivate laterali. In $x = 1$ valgono -2 e 2; poiché sono finite e diverse, il punto è angoloso. In $x = -1$ valgono -2 e 2, quindi anche questo punto è angoloso. In tutti gli altri punti f è derivabile.

Esercizio 3

Determinare $a, b \in \mathbb{R}$ in modo che la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 1 \\ ax + b & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

sia derivabile su $\mathbb{R}$.

Continuità in $x = 1$:

$$\lim_{x \to 1^-} x^2 = 1, \qquad \lim_{x \to 1^+} (ax + b) = a + b$$

Derivate laterali in $x = 1$:

$$\lim_{x \to 1^-} 2x = 2, \qquad \lim_{x \to 1^+} a = a$$

$$\begin{cases} a + b = 1 \\ a = 2 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \end{cases}$$

La funzione è derivabile su $\mathbb{R}$ per $a = 2$ e $b = -1$.

Lontano dal raccordo la funzione coincide con un polinomio, quindi è derivabile per ogni scelta dei parametri; il problema riguarda solo il punto $x = 1$. Poiché una funzione derivabile in un punto è continua in quel punto, la prima condizione è la continuità: il valore $f(1) = 1$ deve coincidere con il limite destro $a + b$. La seconda condizione è l'uguaglianza delle derivate laterali: a sinistra la derivata $2x$ tende a 2, a destra la derivata vale costantemente a, e per il criterio del limite della derivata questi limiti sono le derivate laterali nel raccordo, dato che la continuità è già imposta. Il sistema delle due condizioni ha l'unica soluzione $a = 2$, $b = -1$: la retta $y = 2x - 1$

è la tangente alla parabola $y = x^2$ nel punto $(1, 1)$, quindi il raccordo derivabile prolunga la parabola con la sua tangente.

Scheda 5 · Applicazioni del teorema di Lagrange e monotonia

Esercizio 1

Verificare che $f(x) = x^3$ soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange su $[0, 2]$ e determinare i punti c dati dal teorema.

f è un polinomio, quindi è continua su $[0, 2]$ e derivabile su $(0, 2)$: le ipotesi sono soddisfatte.

$$\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{8 - 0}{2} = 4$$

$$f'(c) = 3c^2 = 4 \iff c^2 = \frac{4}{3} \iff c = \pm\frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$c = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \in (0, 2)$$

L'unico punto di Lagrange è $c = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

Le ipotesi del teorema sono la continuità sull'intervallo chiuso e la derivabilità su quello aperto; un polinomio le soddisfa entrambe, quindi il teorema si applica. La pendenza media sull'intervallo è il rapporto $\dfrac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = 4$, e il teorema garantisce almeno un punto interno in cui la derivata assume questo valore. L'equazione $3c^2 = 4$ ha due soluzioni opposte; poiché il punto di Lagrange deve appartenere all'intervallo aperto $(0, 2)$, la soluzione negativa si scarta e resta $c = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$, che è compreso tra 0 e 2 perché $\sqrt{3} > 1$.

Esercizio 2

Determinare gli intervalli di monotonia e gli estremi locali di $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x\,(x - 2)$$

$$f'(x) > 0 \iff x < 0 \text{ oppure } x > 2, \qquad f'(x) < 0 \iff 0 < x < 2$$

$$f(0) = 1, \qquad f(2) = 8 - 12 + 1 = -3$$

f è strettamente crescente su $(-\infty, 0]$ e su $[2, +\infty)$, strettamente decrescente su $[0, 2]$; il punto $x = 0$ è un massimo locale con $f(0) = 1$, il punto $x = 2$ è un minimo locale con $f(2) = -3$.

La funzione è un polinomio, quindi è derivabile su $\mathbb{R}$ e la monotonia si legge dal segno della derivata. La derivata si fattorizza come $3x(x - 2)$ e il prodotto è positivo quando i due fattori hanno lo stesso segno, cioè per $x < 0$ oppure $x > 2$; è negativo tra le due radici. Per il teorema

sulla monotonia la funzione è strettamente crescente dove $f' > 0$ e strettamente decrescente dove $f' < 0$.

In $x = 0$ la funzione passa da crescente a decrescente, quindi il punto è un massimo locale; in $x = 2$ passa da decrescente a crescente, quindi il punto è un minimo locale. Entrambi sono punti stazionari, in accordo con il teorema di Fermat. Gli estremi sono solo locali, dato che per $x \to \pm\infty$ la funzione tende a $\pm\infty$ e non ammette massimo né minimo assoluto.

Esercizio 3

Dimostrare che per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ vale

$$|\sin a - \sin b| \leq |a - b|.$$

Per $a = b$ la disuguaglianza è l'uguaglianza $0 = 0$. Per $a \neq b$, con il teorema di Lagrange sull'intervallo di estremi a e b:

$$\sin a - \sin b = \cos(c)\,(a - b) \qquad \text{per un } c \text{ tra } a \text{ e } b$$

$$|\sin a - \sin b| = |\cos c| \cdot |a - b| \leq 1 \cdot |a - b| = |a - b|$$

La funzione seno è derivabile su tutto $\mathbb{R}$, quindi le ipotesi del teorema di Lagrange sono soddisfatte su ogni intervallo chiuso, in particolare su quello di estremi a e b. Il teorema fornisce un punto c interno all'intervallo in cui la differenza dei valori si scrive come derivata per lunghezza, cioè $\sin a - \sin b = \cos(c)(a - b)$. Passando ai valori assoluti e usando la limitatezza del coseno, $|\cos c| \leq 1$, si ottiene la disuguaglianza cercata. Il punto c non è noto, e la dimostrazione non lo richiede: basta una maggiorazione della derivata su tutto l'intervallo. Lo stesso schema dimostra ogni stima del tipo $|f(a) - f(b)| \leq K\,|a - b|$ con $|f'| \leq K$.

Scheda 6 · Limiti con il teorema di de l'Hôpital

Esercizio 1

Calcolare

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x^2-1}.$$

Per $x\to 1$ il numeratore e il denominatore tendono a 0: forma $\dfrac{0}{0}$. Le funzioni sono derivabili vicino a 1 e la derivata del denominatore, $2x$, non si annulla in un intorno di 1.

$$\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{x}}{2x}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{2x^2}=\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x^2-1}=\frac{1}{2}$$

Per $x\to 1$ si ha $\ln x\to \ln 1=0$ e $x^2-1\to 0$, quindi il rapporto è nella forma indeterminata $\dfrac{0}{0}$ e si controllano le ipotesi del teorema di de l'Hôpital: le due funzioni sono derivabili in un intorno di 1 e la derivata del denominatore vale $2x$, diversa da 0 vicino a 1. Il rapporto delle derivate è $\dfrac{1}{2x^2}$, una funzione continua in 1, perciò il suo limite si calcola per sostituzione e vale $\dfrac{1}{2}$. Poiché il limite del rapporto delle derivate esiste, il teorema si applica e il limite di partenza vale anch'esso $\dfrac{1}{2}$.

Esercizio 2

Calcolare

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}.$$

Forma $\dfrac{0}{0}$; applicando il teorema di de l'Hôpital tre volte, ciascuna su una forma $\dfrac{0}{0}$ con denominatore a derivata non nulla vicino a 0:

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}\quad\longrightarrow\quad\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x}\quad\longrightarrow\quad\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{6}=\frac{1}{6}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{6}$$

Per $x\to 0$ il numeratore $x-\sin x$ e il denominatore x^3 tendono entrambi a 0. Il rapporto delle derivate è $\dfrac{1-\cos x}{3x^2}$, ancora nella forma $\dfrac{0}{0}$, quindi il teorema si applica di nuovo e si passa a $\dfrac{\sin x}{6x}$

, anch'esso nella forma $\frac{0}{0}$. Una terza applicazione porta a $\frac{\cos x}{6}$, che è continua in 0 e tende a $\frac{1}{6}$. Poiché l'ultimo limite esiste, le applicazioni del teorema sono giustificate a ritroso: ogni passaggio eredita l'esistenza del limite dal successivo, perciò il limite di partenza vale $\frac{1}{6}$. In alternativa, dopo la seconda applicazione il limite notevole $\frac{\sin x}{x} \to 1$ dà direttamente $\frac{1}{6}$.

Esercizio 3

Calcolare

$$\lim_{x \to 0^+} x \ln x.$$

Forma $0 \cdot \infty$; si riscrive il prodotto come quoziente:

$$x \ln x = \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \qquad \text{forma } \frac{-\infty}{+\infty}$$

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \to 0^+} (-x) = 0$$

$$\lim_{x \to 0^+} x \ln x = 0$$

Per $x \to 0^+$ il fattore x tende a 0 e $\ln x$ tende a $-\infty$, quindi il prodotto è nella forma indeterminata $0 \cdot \infty$, alla quale il teorema di de l'Hôpital non si applica direttamente. Il prodotto si riscrive come quoziente portando x al denominatore nella forma $\frac{1}{x}$: il rapporto tra $\ln x$ e $\frac{1}{x}$ diventa una forma $\frac{\infty}{\infty}$, con funzioni derivabili su $(0, +\infty)$ e derivata del denominatore $-\frac{1}{x^2}$ mai nulla. Il rapporto delle derivate si semplifica in $-x$, che tende a 0, perciò il teorema si applica e il limite vale 0. Il risultato riflette la gerarchia degli infiniti: il logaritmo diverge più lentamente di ogni potenza di x.

Scheda 7 · Limiti con la formula di Taylor

Esercizio 1

Calcolare

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3}.$$

Con lo sviluppo $\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + o(x^3)$:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{-\dfrac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3} = \lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{6} + \frac{o(x^3)}{x^3}\right) = -\frac{1}{6}$$

Il numeratore è una differenza nella forma indeterminata $0-0$, e la sostituzione di $\sin x$ con la funzione asintotica x non è lecita, perché le sostituzioni asintotiche valgono nei prodotti e nei quozienti e qui cancellerebbero il numeratore, suggerendo il valore errato 0. Si sviluppa allora il seno fino al terzo ordine, l'ordine del denominatore: $\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + o(x^3)$. Il termine x si cancella con il $-x$ della traccia, quindi il numeratore diventa $-\dfrac{x^3}{6} + o(x^3)$. Dividendo per x^3 il primo addendo vale $-\dfrac{1}{6}$ e il secondo tende a 0 per definizione di o-piccolo, perciò il limite vale $-\dfrac{1}{6}$.

Esercizio 2

Calcolare

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x) - \sin x}{x^2}.$$

Con gli sviluppi $\ln(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$ e $\sin x = x + o(x^2)$:

$$\ln(1+x) - \sin x = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) - x + o(x^2) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x) - \sin x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{-\dfrac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = -\frac{1}{2}$$

Il denominatore è di secondo ordine, quindi entrambe le funzioni si sviluppano fino a x^2. Lo sviluppo del logaritmo è $x - \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$. Nello sviluppo del seno il termine successivo a x è $-\dfrac{x^3}{6}$, che è $o(x^2)$ per l'algebra degli o-piccolo, perciò $\sin x = x + o(x^2)$ è uno sviluppo corretto al

secondo ordine. I termini x si cancellano nella differenza e la somma dei due resti è ancora $o(x^2)$, quindi il numeratore vale $-\dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$ e il limite è $-\dfrac{1}{2}$.

Esercizio 3

Calcolare

$$\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}.$$

Sviluppo del coseno al quarto ordine:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

Sviluppo dell'esponenziale composta, con $t = -\dfrac{x^2}{2}$ e $e^t = 1 + t + \dfrac{t^2}{2} + o(t^2)$:

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)$$

$$\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} = \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right) x^4 + o(x^4) = -\frac{x^4}{12} + o(x^4)$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = -\frac{1}{12}$$

Le due funzioni coincidono fino al secondo ordine, perché entrambe valgono $1 - \dfrac{x^2}{2}$ a meno di termini di ordine superiore; uno sviluppo arrestato a x^2 lascerebbe al numeratore solo $o(x^2)$, un'informazione insufficiente rispetto a x^4. Si prosegue quindi fino al quarto ordine. Per l'esponenziale si sostituisce $t = -\dfrac{x^2}{2}$ nello sviluppo di e^t: il termine $\dfrac{t^2}{2}$ diventa $\dfrac{x^4}{8}$ e il resto $o(t^2)$ diventa $o(x^4)$, poiché t^2 è un multiplo di x^4. Nella differenza i termini di ordine 0 e 2 si cancellano e restano i coefficienti di x^4: $\dfrac{1}{24} - \dfrac{1}{8} = -\dfrac{1}{12}$. Dividendo per x^4 il limite vale $-\dfrac{1}{12}$.

Scheda 8 · Sviluppi di Taylor di funzioni composte e stime con il resto di Lagrange

Esercizio 1

Scrivere lo sviluppo di McLaurin di ordine 4 di $f(x) = e^{x^2}$.

Con $t = x^2$ e $e^t = 1 + t + \dfrac{t^2}{2} + o(t^2)$:

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$$

La funzione è la composizione dell'esponenziale con $t = x^2$. Per $x \to 0$ anche $t \to 0$, quindi nello sviluppo di e^t si può sostituire $t = x^2$. Ogni potenza di t raddoppia l'ordine in x: il termine t diventa x^2, il termine $\dfrac{t^2}{2}$ diventa $\dfrac{x^4}{2}$ e il resto $o(t^2)$ diventa $o(x^4)$. Per arrivare all'ordine 4 in x basta quindi lo sviluppo di e^t al secondo ordine in t; sviluppare e^t oltre produrrebbe solo termini di ordine superiore a x^4, assorbiti dal resto.

Esercizio 2

Scrivere lo sviluppo di McLaurin di ordine 3 di $f(x) = \ln(1 + \sin x)$.

Sviluppi necessari:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \qquad \ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + o(t^3)$$

Potenze di $t = \sin x$ fino all'ordine 3:

$$t = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \qquad t^2 = x^2 + o(x^3), \qquad t^3 = x^3 + o(x^3)$$

$$\begin{aligned} \ln(1 + \sin x) &= \left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \end{aligned}$$

La funzione interna è $t = \sin x$, che tende a 0 per $x \to 0$, quindi lo sviluppo di $\ln(1+t)$ si può comporre con quello del seno. Servono le potenze di t fino all'ordine 3 in x. Nel quadrato $t^2 = \left(x - \dfrac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^2$ il termine $x \cdot x$ dà x^2, mentre i doppi prodotti sono di ordine almeno 4, perciò $t^2 = x^2 + o(x^3)$; nel cubo il solo termine utile è x^3. Sostituendo le tre potenze nello sviluppo del logaritmo, il coefficiente di x^3 risulta dalla somma $-\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$, e lo sviluppo cercato è $x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{6} + o(x^3)$.

Esercizio 3

Approssimare $\sin \dfrac{1}{2}$ con il polinomio di McLaurin di ordine 3 del seno e maggiorare l'errore con il resto di Lagrange.

$$T_3(x) = x - \frac{x^3}{6}, \qquad T_3\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{48} = \frac{23}{48}$$

Resto di Lagrange con $n = 3$ e $f^{(4)}(c) = \sin c$:

$$\left| \sin \frac{1}{2} - \frac{23}{48} \right| = \frac{|\sin c|}{4!} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \le \frac{1}{24} \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{384}$$

$$\sin \frac{1}{2} \approx \frac{23}{48} \approx 0{,}479 \qquad \text{con errore minore di } \frac{1}{384} < 0{,}003$$

Il polinomio di McLaurin di ordine 3 del seno è $x - \dfrac{x^3}{6}$ e in $x = \dfrac{1}{2}$ vale $\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{48} = \dfrac{23}{48}$. La formula di Taylor con resto di Lagrange dice che l'errore è $\dfrac{f^{(4)}(c)}{4!}\left(\dfrac{1}{2}\right)^4$ per un punto c compreso tra 0 e $\dfrac{1}{2}$. La derivata quarta del seno è il seno stesso, quindi $|f^{(4)}(c)| \le 1$ e l'errore è maggiorato da $\dfrac{1}{384}$, senza conoscere c.

La stima si può raffinare osservando che il coefficiente di x^4 nello sviluppo del seno è nullo, quindi $T_3 = T_4$ e la stessa formula con $n = 4$ maggiora l'errore con $\dfrac{1}{5!}\left(\dfrac{1}{2}\right)^5 = \dfrac{1}{3840}$. Il valore $\sin \dfrac{1}{2} = 0{,}4794\ldots$ conferma entrambe le maggiorazioni, poiché $\dfrac{23}{48} = 0{,}4792\ldots$ dista da esso meno di $\dfrac{3}{10000}$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Derivata di un polinomio con la definizione

Calcolare con la definizione la derivata di

$$f(x) = x^3$$

in un punto generico $x \in \mathbb{R}$.

SOLUZIONE

$$f'(x) = 3x^2$$

Esercizio 2 · Derivata di una funzione razionale con la definizione

Calcolare con la definizione la derivata di

$$f(x) = \frac{1}{x+1}$$

nei punti $x \neq -1$.

SOLUZIONE

$$f'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}$$

Esercizio 3 · Derivata di una funzione composta

Calcolare la derivata di

$$f(x) = \cos\left(x^3\right).$$

SOLUZIONE

$$f'(x) = -3x^2 \sin\left(x^3\right)$$

Esercizio 4 · Derivata di un quoziente

Calcolare la derivata di

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$$

nei punti $x \neq 1$.

SOLUZIONE

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$$

Esercizio 5 · Retta tangente in un punto

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di

$$f(x) = x\,e^x$$

nel punto di ascissa $x_0 = 0$.

SOLUZIONE

$$y = x$$

Esercizio 6 · Punti a tangente orizzontale

Determinare i punti del grafico di

$$f(x) = x\,e^{-x}$$

in cui la retta tangente è orizzontale e scrivere le tangenti corrispondenti.

SOLUZIONE

L'unico punto è $\left(1, \frac{1}{e}\right)$; la tangente è la retta $y = \frac{1}{e}$.

Esercizio 7 · Raccordo derivabile di una funzione a tratti

Determinare $a \in \mathbb{R}$ in modo che la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{se } x \leq 0 \\ x^2 + ax & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

sia derivabile in $x = 0$.

SOLUZIONE

$$a = 1$$

Esercizio 8 · Derivabilità di una funzione con valore assoluto

Determinare i punti in cui la funzione

$$f(x) = \left|x^2 - 4\right|$$

non è derivabile e classificarli.

SOLUZIONE

f è derivabile su $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. In $x = -2$ le derivate laterali valgono -4 e 4, in $x = 2$ valgono -4 e 4: entrambi i punti sono angolosi.

Esercizio 9 · Verifica del teorema di Lagrange

Verificare che $f(x) = x^2$ soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange sull'intervallo $[1, 3]$ e determinare i punti c dati dal teorema.

SOLUZIONE

Le ipotesi sono soddisfatte perché f è un polinomio; l'unico punto è

$$c = 2.$$

Esercizio 10 · Monotonia ed estremi di un polinomio

Determinare gli intervalli di monotonia e gli estremi locali di

$$f(x) = x^4 - 4x^3.$$

SOLUZIONE

f è strettamente decrescente su $(-\infty, 3]$ e strettamente crescente su $[3, +\infty)$; il punto $x = 3$ è di minimo assoluto con $f(3) = -27$. Il punto stazionario $x = 0$ non è un estremo.

Esercizio 11 · Limite in forma esponenziale con de l'Hôpital

Calcolare

$$\lim_{x \to 0^+} x^x.$$

SOLUZIONE

$$\lim_{x \to 0^+} x^x = 1$$

perché $x^x = e^{x \ln x}$ e $x \ln x \to 0$.

Esercizio 12 · Limite con de l'Hôpital applicato due volte

Calcolare

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2}.$$

SOLUZIONE

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2} = 2$$

Esercizio 13 · Limite con la formula di Taylor

Calcolare

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \ln(1+x) - \dfrac{x^2}{2}}{x^3}.$$

SOLUZIONE

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \ln(1+x) - \dfrac{x^2}{2}}{x^3} = -\frac{1}{3}$$

Esercizio 14 · Polinomio di McLaurin e stima con il resto di Lagrange

Scrivere il polinomio di McLaurin di ordine 2 di

$$f(x) = \sqrt{1+2x}$$

e maggiorare con il resto di Lagrange l'errore commesso approssimando $f\left(\dfrac{1}{10}\right)$ con il polinomio.

SOLUZIONE

$$T_2(x) = 1 + x - \frac{x^2}{2}, \qquad \left| f\left(\frac{1}{10}\right) - T_2\left(\frac{1}{10}\right) \right| \le \frac{1}{2000}$$